UFC · Qualidade de Software (2026.2 – T01)

# Refatoração de Test Smells no PipesHub AI

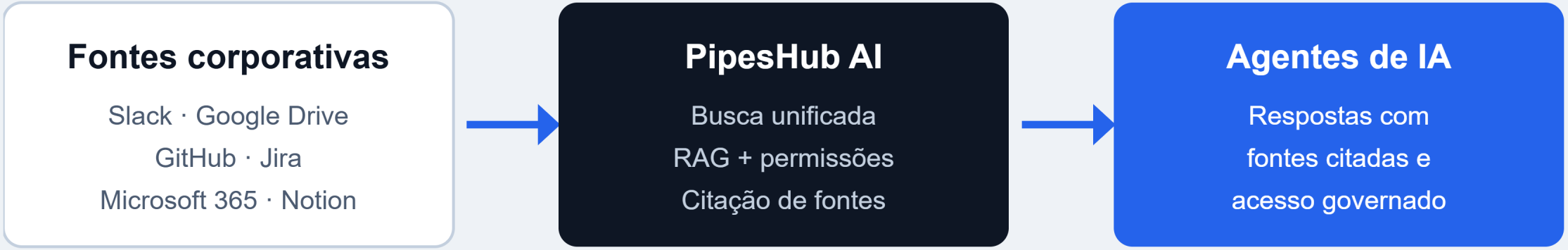
Relatório Final

Felipe da Silva Maia (514914) · Guilherme Sousa (565684)

github.com/pipeshub-ai/pipeshub-ai · Pull Request #4946



# O projeto PipesHub AI




**Python + Pytest**

backend/python/tests/unit/modules/

**7.563**

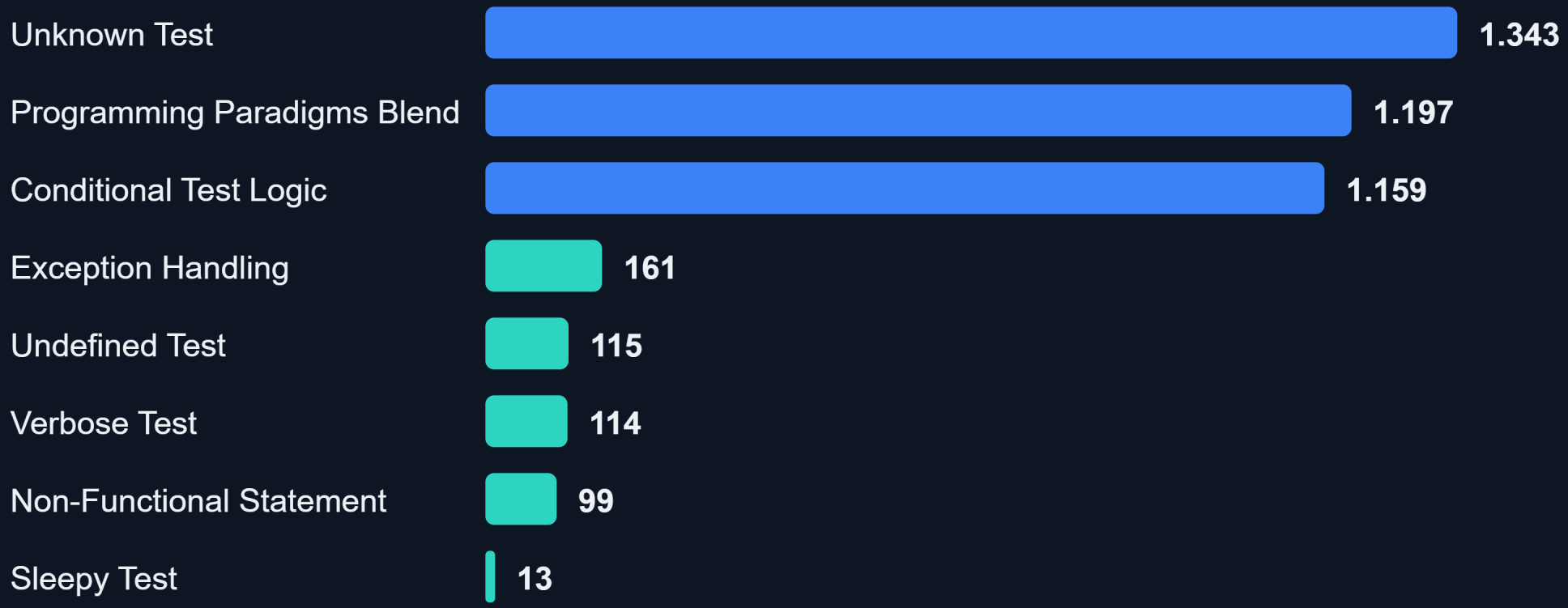
testes coletados no baseline

**97,2%**

cobertura total

# 4.201 test smells detectados pelo TEMPY

Suíte completa do repositório · três tipos concentram 88% das ocorrências



# Estado inicial da suíte de testes

**7.443**
testes aprovados (Pytest)

**97,2%**
cobertura total

**69.136**
SLOC dos testes (Radon)

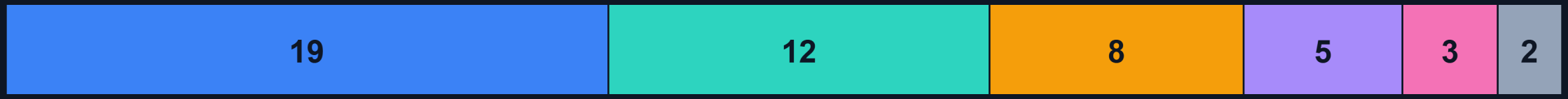
**2,68**
CC média por função (1,32 sem assert)

**40,29**
índice de manutenibilidade médio

**43**
falhas de ambiente Windows, preexistentes

Escopo: tests/unit/modules/ · 70 ignorados · 7 xfailed · 7.563 testes coletados

# 49 ocorrências alvo, 6 tipos de smell




- Unknown Test
- Conditional Test Logic
- Non-Functional Statement
- Exception Handling
- Undefined Test
- Verbose Test

**47**
commits atômicos no PR #4946

**13**
arquivos de teste alterados

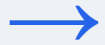
**0**
linhas alteradas em app/

**Felipe: R01–R25**
**Guilherme: R26–R49**

# R24 · Conditional Test Logic

**Antes**

```
def test_values_are_strings(self):
  for code, fmt in
    BUILTIN_DATE_FORMATS.items():
    assert isinstance(fmt, str)
```



**Depois**

```
@pytest.mark.parametrize(
  "code, fmt",
  BUILTIN_DATE_FORMATS.items())
def test_values_are_strings(
  self, code, fmt):
  assert isinstance(fmt, str)
```

**1 → 9 casos**
cada entrada vira um teste independente

**CC 3 → 2**
o laço deixa de existir no teste

**Falha localizada**
o relatório aponta o código exato

# Rigor de asserção e exceções

## R34 · Unknown Test

**Antes**

```
with pytest.raises(ValidationError):
  AgentAnswerWithMetadataJSON(...)
# nenhum assert
```

**Depois**

```
with pytest.raises(ValidationError)
  as exc_info: ...
errors = exc_info.value.errors()
assert len(errors) == 1
assert errors[0]["loc"] == ("confidence",)
assert errors[0]["type"] == "literal_error"
```

## R15/R16 · Exception Handling

**Antes**

```
try:
  try: raise _limited(600)
  except ApiCallError as inner:
    raise RuntimeError(...) from inner
except RuntimeError as outer:
  assert ...(outer) == 600
```

**Depois**

```
with pytest.raises(RuntimeError)
  as exc_info:
  raise RuntimeError("...") from
    _limited(600)
assert ...(exc_info.value) == 600
```

# Estado final versus estado inicial

| Métrica | Antes | Depois | Variação |
|---|---|---|---|
| Test smells (TEMPY) | 4.201 | 4.111 | −90 |
| Testes aprovados | 7.443 | 7.500 | +57 |
| Cobertura | 97,2% | 97,2% | 0 |
| SLOC dos testes | 69.136 | 69.131 | −5 |
| CC média | 2,6808 | 2,6837 | +0,0029 |
| Manutenibilidade | 40,2894 | 40,2343 | −0,0551 |

**−2,14%**
smells no repositório inteiro

**−15,1%**
em tests/unit/modules (596 → 506)

**+56**
casos coletados via parametrização

# Efeito cascata: 49 alvos, 90 eliminados




**Antes**

helper _assert_raises _with_codes ignorado

1 Undefined + 41 Unknown

**R46**

renomear para assert_raises_with_codes

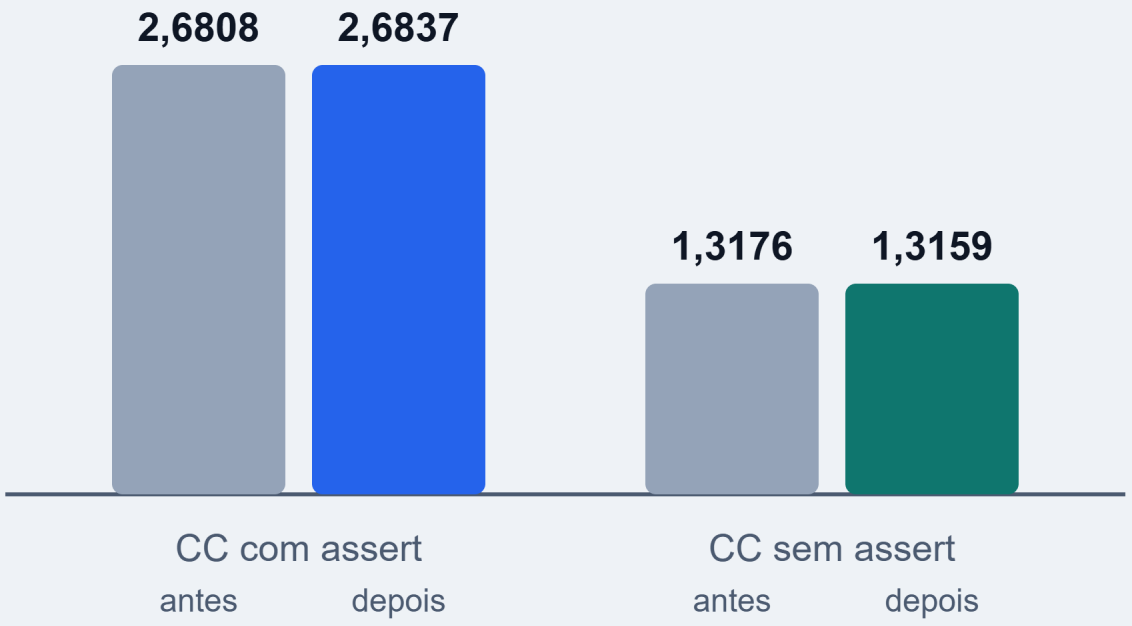
42 chamadas atualizadas

**Depois**

helper reconhecido como asserção

−1 Undefined, −41 Unknown

# Radon: mais asserções, mesma lógica




**Por que a CC bruta subiu**

O Radon conta cada assert como +1 ponto de decisão.

R34: CC 1 → 4 ao trocar um teste sem assert por três asserts explícitos.

Sem contar assert, a média caiu: 1,3176 → 1,3159.

Mais rigor não é mais complexidade lógica.

# Dificuldades técnicas encontradas

1

### Windows versus Unix

test_parse_pool.py importa o módulo resource, exclusivo de Unix; LibreOffice e CairoSVG ausentes. Solução: PYTEST_ADDOPTS com --ignore.

2

### BOM invisível no Radon

KeyError 'mi' causado por um caractere U+FEFF em jira.py. Removido só durante a medição e restaurado depois, para não tocar em app/.

3

### Falsos positivos do TEMPY

O detector AST acusou comentário terminado em "pass" e helpers com prefixo _assert. Foi preciso estudar as regras do detector.

# Avaliação do CATSPY

| Catálogo (estilo unittest) | Adaptação no projeto (pytest) |
|---|---|
| assertRaises | pytest.raises(...) as exc_info |
| um método por caso (laço for) | @pytest.mark.parametrize |
| try/finally de limpeza | fixture com yield · tmp_path |
| helper _assert_* (Undefined Test) | renomear para assert_* |

**O que ajudou**
Definições formais e efeitos negativos fundamentaram cada decisão; os exemplos mostraram o princípio de cada transformação.

**O que faltou**
Exemplos idiomáticos de pytest e critérios para separar testes reais de helpers e stubs.

# Considerações finais

**−90**
test smells eliminados

**0**
linhas de produção alteradas

**+56**
casos de teste, cobertura mantida

**Higiene de testes sustenta a manutenibilidade e a confiabilidade de plataformas corporativas de IA como o PipesHub.**

PR #4946, aguardando revisão dos mantenedores: github.com/pipeshub-ai/pipeshub-ai/pull/4946